

Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

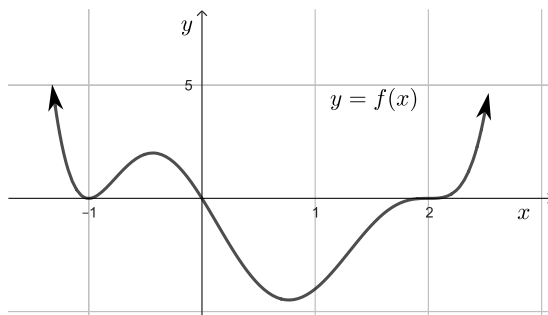
1. Francisco planea gastar 3200 dólares en un viaje. La cantidad de dinero D (en dólares) que le quedaría para gastar después de x semanas de viaje, viene dada por la expresión:

$$D(x) = 3200 - 400x$$

- a) [1 punto] Determine e interprete el valor de la pendiente de D .
 - b) [1 punto] Determine e interprete la intersección con el eje x .
 - c) [1 punto] Determine un dominio y un rango razonables para la función D .
 - d) [1 punto] ¿Cuánto dinero le quedaría para gastar después de 5 semanas de viaje?
 - e) [1 punto] ¿Cuántas semanas habría estado de viaje si le quedan 2000 dólares para gastar ?
2. Considere las rectas:
- $L_1 : y = \frac{4}{3}x + 1$
 - $L_2 : 2x + y = 11$
- a) [3 puntos] Determine el punto de intersección entre las rectas L_1 y L_2 .
 - b) [2 puntos] Determine la ecuación de una recta perpendicular a L_1 que pase por el punto $(-1, 5)$.
3. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 3x^2 + 12x - 4$.
- a) [2 puntos] Expresé el criterio de la función en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a , h y k constantes reales.
 - b) [1 punto] Determine el ámbito de f .

Continúa al dorso...

4. La utilidad U de una empresa se puede determinar al restar el costo del ingreso. El ingreso (en miles de dólares) de una empresa está dado por la función $I(x) = 6x - 0,01x^2$, y el costo (en miles de dólares) de fabricación del producto que vende la empresa, está dado por $C(x) = 100 + 2x$, donde x es el número de unidades del producto fabricadas y vendidas.
- a) [1 punto] Exprese U como función de x .
 - b) [2 puntos] Determine la utilidad máxima de la empresa.
 - c) [1 punto] Determine el costo de fabricación cuando la utilidad es máxima.
5. En la imagen se muestra la gráfica de una función polinomial f .



Determine para f :

- a) [1 punto] Un cero con multiplicidad par.
 - b) [1 punto] Un cero simple.
 - c) [1 punto] El comportamiento final cuando $x \rightarrow -\infty$.
6. [4 puntos] Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = 3x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x - 2$. Utilice división sintética para obtener la factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$.
7. [3 puntos] Considere la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \frac{x^3 + 2x - 1}{x^2 + x + 1}$. Determine la ecuación de la asíntota oblicua (diagonal) de h .
8. [3 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-1, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{3x + 4}{(x + 1)(x - 4)}$. Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 1 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: modelado con funciones.

Objetivo: desarrollar estructuras de razonamiento lógico matemático, algebraico y geométrico para aplicarlos en la resolución de problemas que involucren el concepto de función.